Quantum walks sobre el conectoma de *C. elegans*

Teoría del Cerebro Cuántico Optogenético (versión breve)

Documento de estudio del equipo

Octubre de 2026

Resumen

El proyecto ilumina una neurona de *C. elegans* con un "láser" y sigue cómo la excitación se propaga por las sinapsis reales del gusano. Este documento explica la física que hay detrás: un *quantum walk* de tiempo continuo sobre el conectoma. Primero se presenta el walk clásico y el cuántico sobre un grafo cualquiera y sus diferencias. Luego se demuestra que una red de qubits con interacción XY, excitada por una rotación $R_X(\theta)$, realiza *exactamente* ese walk. Finalmente se analiza qué hace el walk en el conectoma real. La parte de circuitos se resume en una sección; los detalles de compilación para IonQ, ruido y mitigación están en `teoria_extendida.tex`.

1 La idea

En optogenética, un pulso de luz azul abre canales (channelrhodopsina-2) en neuronas elegidas y las hace disparar [8, 7]. *C. elegans* es el único animal adulto con el conectoma completo: 302 neuronas y sus sinapsis [5, 4]. El proyecto traduce el experimento a qubits:

Optogenética	**Modelo**
Neurona en reposo / activa	Qubit en $\|0\rangle$ / $\|1\rangle$
Pulso de luz de dosis $\theta = \Omega\tau$	Rotación $R_X(\theta)$ de la neurona iluminada
La actividad viaja por las sinapsis	Quantum walk sobre el grafo de sinapsis
Imagen de calcio	Medición en base Z: $\|1\rangle$ = *spike*

Límite del modelo

No es un modelo biofísico: las neuronas reales son clásicas y disipativas. El conectoma real es la *pista* por la que viaja una excitación cuántica. Con un solo láser, además, el problema es clásicamente fácil (dimensión n); el hardware cuántico *demuestra* la física pero no la acelera.

2 Caminatas sobre un grafo: la versión clásica

Sea un grafo de n nodos con pesos simétricos $J_{ij} = J_{ji} \geq 0$ y $J_{ii} = 0$. Se definen el grado $d_i = \sum_j J_{ij}$ y el *laplaciano* $L = D - J$, con $D = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$. La caminata aleatoria de tiempo continuo salta de j a i con tasa γJ_{ij}, y la probabilidad $\boldsymbol{p}(t)$ de estar en cada nodo cumple la ecuación maestra

$$\frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = -\gamma L\,\boldsymbol{p} \qquad \Longrightarrow \qquad \boldsymbol{p}(t) = \mathrm{e}^{-\gamma L t}\,\boldsymbol{p}(0). \tag{1}$$

Tres propiedades sirven como contraste para todo lo que sigue:

1. **Conserva la probabilidad.** Las columnas de L suman cero, así que $\frac{d}{dt}\sum_i p_i = 0$.

2. **Olvida.** L es semidefinida positiva y, en un grafo conexo, su único valor propio nulo tiene vector propio uniforme. Todos los demás modos decaen como $\mathrm{e}^{-\gamma\mu t}$, de modo que $\boldsymbol{p}(t) \to (1/n, \ldots, 1/n)$ sin importar dónde empezó.

3. **Es difusiva.** En una cadena, la dispersión crece como $\sigma(t) = \sqrt{2\gamma t}$.

3 El quantum walk de tiempo continuo

3.1 Definición

Farhi y Gutmann [1] propusieron reemplazar la ecuación maestra por la de Schrödinger: en vez de probabilidades se propagan *amplitudes* $\psi_k(t)$, una por nodo, y la probabilidad es su módulo al cuadrado. Desde entonces se ha usado como modelo de computación universal [2] y de transporte coherente en redes complejas [3].

Definición 3.1 (Quantum walk de tiempo continuo, CTQW)**.**

$$\mathrm{i}\,\frac{d\boldsymbol{\psi}}{dt} = \gamma J\,\boldsymbol{\psi} \qquad \Longrightarrow \qquad \boldsymbol{\psi}(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma Jt}\,\boldsymbol{\psi}(0), \qquad P_k(t) = |\psi_k(t)|^2. \tag{2}$$

En la literatura se usa como hamiltoniano tanto J como L. En un grafo regular ($D = d\mathbb{1}$) dan las mismas probabilidades, porque difieren en una fase global. En el conectoma, que es muy irregular, no son equivalentes. Aquí se usa J porque es el que aparece al construir el walk con qubits (sección 5).

3.2 Solución espectral

J es real y simétrica: $J = V\Lambda V^{\top}$, con V ortogonal. Partiendo del nodo j, $\boldsymbol{\psi}(0) = \boldsymbol{e}_j$, y

$$\psi_k(t) = \left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma Jt}\right]_{kj} = \sum_{m=1}^{n} V_{km}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma\lambda_m t}\,V_{jm}. \tag{3}$$

Se diagonaliza una vez, con costo $O(n^3)$, y luego cada instante cuesta $O(n^2)$. Para el conectoma ($n = 302$) toda la animación se calcula en milisegundos.

3.3 Cuatro diferencias con la caminata clásica

1. Es reversible y no olvida. $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma Jt}$ es unitaria: conserva $\sum_k P_k = 1$, pero no tiene ningún modo que decaiga. Por eso *no hay estado estacionario*: $\boldsymbol{P}(t)$ oscila para siempre. Además, como J es real, $\psi_k(-t) = \overline{\psi_k(t)}$ y la distribución es simétrica en el tiempo, $P_k(-t) = P_k(t)$.

2. Sí tiene un promedio temporal, y recuerda el origen.

Proposición 3.2 (Distribución promedio)**.** *Si los valores propios de J son distintos,*

$$\overline{P_k} \equiv \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T P_k(t)\,dt = \sum_m V_{km}^2 V_{jm}^2, \qquad \textit{en particular} \qquad \overline{P_j} = \sum_m V_{jm}^4. \tag{4}$$

Con valores propios degenerados, se suma primero dentro de cada espacio propio.

Proof. De (3), $P_k(t) = \sum_{m,m'} V_{km}V_{jm}V_{km'}V_{jm'}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma(\lambda_m-\lambda_{m'})t}$. El promedio de $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ sobre un tiempo infinito vale 1 si $\omega = 0$ y 0 si no. Solo sobreviven los términos con $\lambda_m = \lambda_{m'}$, que con valores propios distintos son $m = m'$. □

La *probabilidad de retorno* promedio $\overline{P_j}$ mide cuánto "recuerda" el walk su punto de partida. En la caminata clásica tiende a $1/n$. En la cuántica es siempre mayor o igual: por la desigualdad de Cauchy–Schwarz, $1 = \sum_m V_{jm}^2 \le \sqrt{n}\,\big(\sum_m V_{jm}^4\big)^{1/2}$, así que $\overline{P_j} \ge 1/n$, con igualdad solo si el nodo pesa lo mismo en todos los modos.

3. Interfiere. Expandiendo la exponencial,

$$\psi_k(t) = \sum_{\ell \ge 0} \frac{(-\mathrm{i}\gamma t)^\ell}{\ell!}\,\big(J^\ell\big)_{kj}, \qquad \big(J^\ell\big)_{kj} = \sum_{\substack{\text{caminos } j\to k \\ \text{de largo } \ell}} \prod_{\text{aristas}} J. \tag{5}$$

La amplitud es una *suma sobre caminos*, y cada camino de largo ℓ lleva la fase $(-\mathrm{i})^\ell$. Dos caminos cuyos largos difieren en 2 llegan con fases opuestas, $(-\mathrm{i})^2 = -1$, y se restan. La caminata clásica, en cambio, solo suma probabilidades positivas. De ahí salen las zonas oscuras de la animación: neuronas cercanas que quedan apagadas porque sus caminos se cancelan.

4. Avanza en forma balística. Lo más claro es una cadena con $J_{x,x+1} = 1$. Las ondas planas $|k\rangle = \sum_x \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}|x\rangle$ son estados propios con energía $E(k) = 2\cos k$, y viajan con velocidad de grupo $v(k) = |dE/dk| = 2|\sin k| \le 2$. Partiendo de un sitio, todas las velocidades aparecen a la vez. La solución exacta es

$$\psi_x(t) = (-\mathrm{i})^{|x|}\,\mathcal{J}_x(2\gamma t) \qquad \text{(función de Bessel)}, \tag{6}$$

con un frente que avanza a velocidad máxima 2γ. Usando $\sum_x x^2 \mathcal{J}_x(z)^2 = z^2/2$,

$$\sigma_{\text{cuántico}}(t) = \sqrt{2}\,\gamma t \qquad \text{frente a} \qquad \sigma_{\text{clásico}}(t) = \sqrt{2\gamma t}. \tag{7}$$

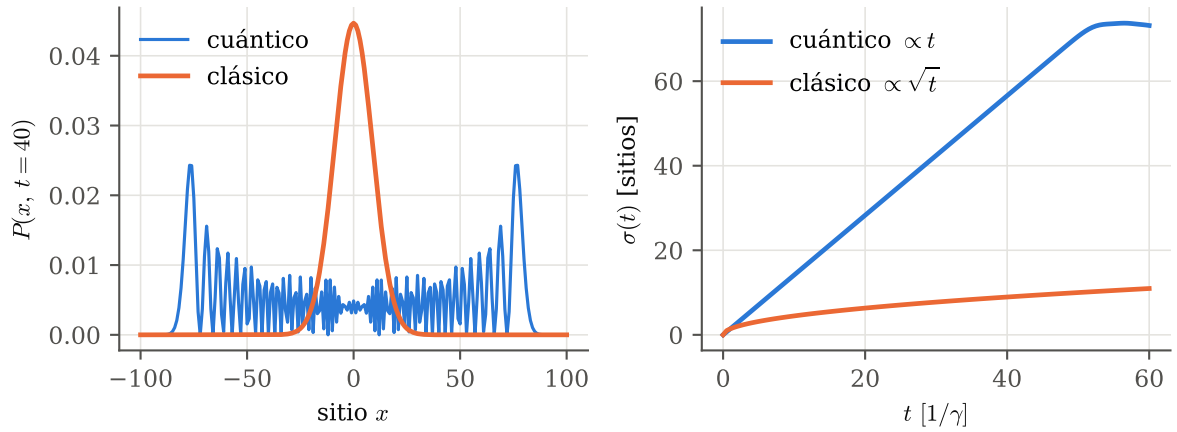


Figura 1: Cadena de 201 sitios con la excitación inicial en el centro. Izquierda: en $t = 40$ el walk cuántico tiene dos frentes en $x \approx \pm 2\gamma t$ con franjas de interferencia; el clásico es una gaussiana estrecha. Derecha: la dispersión cuántica crece linealmente hasta que el frente toca el borde ($t \approx 50$).

4 El conectoma como grafo

Los datos son las sinapsis químicas ($c_{i\to j}$) y los contactos gap (g_{ij}) del hermafrodita adulto de Cook *et al.* [4], distribuidos por OpenWorm [14]. Un hamiltoniano debe ser hermítico, así que la matriz de pesos tiene que ser simétrica. Se define

$$n_{ij} = c_{i\to j} + c_{j\to i} + \max(g_{ij}, g_{ji}), \qquad W_{ij} = \log(1 + n_{ij}), \qquad J = \frac{W}{\lambda_{\max}(W)}. \tag{8}$$

- **Logaritmo.** Comprime la cola pesada de conteos sinápticos, para que unas pocas conexiones gruesas no dominen la dinámica.
- **Normalización.** Por el teorema de Perron–Frobenius, en una matriz simétrica no negativa el mayor valor propio es también el de mayor módulo. Así $\|J\|_2 = 1$, la escala más rápida de la red es γ y el tiempo queda en unidades de $1/\gamma$.
- **Números.** $\lambda_{\max}(W) \approx 60.2$; el espectro de J está en $[-0.40, 1]$; hay 3 465 pares conectados, con $J_{ij} \in [0.012, 0.073]$. Un salto típico tarda $t \sim 1/(\gamma J_{ij}) \approx 25/\gamma$.

Límite del modelo

Al simetrizar se pierde la dirección de las sinapsis químicas: en el modelo la excitación puede viajar "hacia atrás".

5 Por qué un quantum walk aparece con qubits

Hasta aquí el walk es un vector de n amplitudes. El proyecto lo realiza con n qubits, uno por neurona, cuyo espacio tiene dimensión 2^n. El puente es el modelo XY.

5.1 Hamiltoniano XY

Con $\sigma^+ = |1\rangle\langle 0| = \frac{1}{2}(X - \mathrm{i}Y)$ y $\sigma^- = |0\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}(X + \mathrm{i}Y)$, se cumple $\sigma_i^+\sigma_j^- + \sigma_i^-\sigma_j^+ = \frac{1}{2}(X_iX_j + Y_iY_j)$: los términos cruzados se cancelan. Se define

$$H = \gamma \sum_{i<j} J_{ij} \frac{X_iX_j + Y_iY_j}{2} = \gamma \sum_{i<j} J_{ij}\big(\sigma_i^+\sigma_j^- + \sigma_i^-\sigma_j^+\big). \tag{9}$$

Cada término quita una excitación de una neurona y la pone en otra.

Proposición 5.1 (Conservación)**.** *El número de excitaciones $\hat{N} = \sum_k \sigma_k^+\sigma_k^-$ conmuta con H.*

Proof. $[\hat{N}_k, \sigma_k^\pm] = \pm\sigma_k^\pm$, de modo que $[\hat{N}, \sigma_i^+\sigma_j^-] = \sigma_i^+\sigma_j^- - \sigma_i^+\sigma_j^- = 0$. □

H separa entonces el espacio en sectores de k excitaciones, de dimensión $\binom{n}{k}$, que nunca se mezclan. El vacío $|\mathbf{0}\rangle = |0\cdots 0\rangle$ es estacionario ($H|\mathbf{0}\rangle = 0$), porque cada término lo aniquila.

Proposición 5.2 (Una excitación = quantum walk)**.** *Sea $|e_k\rangle = \sigma_k^+|\mathbf{0}\rangle$ la red con solo la neurona k excitada. Entonces*

$$H|e_k\rangle = \gamma \sum_i J_{ik}|e_i\rangle \qquad \Longrightarrow \qquad \langle e_i|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht}|e_j\rangle = \big[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma Jt}\big]_{ij}. \tag{10}$$

Proof. Para $i \neq j$, $\sigma_i^+\sigma_j^-|e_k\rangle = \delta_{jk}|e_i\rangle$: solo se puede bajar la neurona que está excitada. Sumando sobre los pares y usando $J_{ik} = J_{ki}$, H restringida al sector de una excitación es la matriz γJ en la base $\{|e_k\rangle\}$. Como el sector es invariante (proposición 5.1), su exponencial es $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma Jt}$. □

La excitación es el "caminante", y el walk de la sección 3 es exactamente la dinámica de los qubits en este sector.

Observación (Varios caminantes). Con $k \geq 2$ excitaciones la dinámica ya no se reduce a J: dos excitaciones no pueden ocupar el mismo qubit (*bosones de núcleo duro*), y esa exclusión actúa como interacción. En una cadena, Jordan–Wigner lo convierte en fermiones libres; en un grafo general como el conectoma no. Los sectores crecen como $\binom{302}{2} = 45\,451$ y $\binom{302}{3} = 4\,545\,100$: ahí la simulación cuántica tiene sentido real.

6 El láser y el resultado central

Un pulso resonante de frecuencia de Rabi Ω y duración τ rota un sistema de dos niveles: $R_X(\theta) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta X/2}$, con $\theta = \Omega\tau$. Se supone que el pulso es mucho más corto que la dinámica de la red ($\tau \ll 1/\gamma$).

Proposición 6.1 (Probabilidad de disparo)**.** *Si se ilumina la neurona j de la red en reposo,*

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht} R_X^{(j)}(\theta)|\mathbf{0}\rangle = \cos\tfrac{\theta}{2}\,|\mathbf{0}\rangle - \mathrm{i}\sin\tfrac{\theta}{2}\sum_k \left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma Jt}\right]_{kj}|e_k\rangle, \tag{11}$$

y la probabilidad de medir la neurona k en $|1\rangle$ es

$$\boxed{P_k(t) = \sin^2\frac{\theta}{2}\left|\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma Jt}\right]_{kj}\right|^2} \tag{12}$$

Proof. $R_X(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle - \mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$. El vacío no evoluciona y la parte excitada hace el walk (proposición 5.2). Como $|\mathbf{0}\rangle$ y los $|e_k\rangle$ son ortogonales, P_k es el módulo al cuadrado del coeficiente de $|e_k\rangle$. □

Cómo leerlo

La dosis de luz θ solo escala el tamaño de la respuesta: con $\theta = \pi$ el disparo es seguro, con $\theta = \pi/2$ ocurre la mitad de las veces. *Qué* neuronas se encienden y *cuándo* lo decide únicamente el quantum walk sobre el conectoma. Esto es exactamente lo que dibuja la animación 3D.

7 Qué hace el walk en el conectoma

Tiempos cortos: el orden de llegada lo fija la distancia. En (5), si la neurona k está a d sinapsis de j, el primer término no nulo es $\ell = d$:

$$P_k(t) \approx \sin^2\tfrac{\theta}{2}\,\frac{(\gamma t)^{2d}}{(d!)^2}\left[(J^d)_{kj}\right]^2 \qquad (\gamma t \ll 1). \tag{13}$$

Las neuronas se encienden en capas según su distancia en el grafo, y dentro de cada capa ganan las que tienen más caminos cortos y más gruesos hacia la neurona iluminada.

Mundo pequeño: no se ve el avance balístico. En el conectoma casi cualquier par de neuronas está a dos o tres sinapsis. La caminata clásica llega a la distribución uniforme muy rápido ($t \approx 10$), así que la ventaja "balística" de la cadena no se nota. Lo que sí cambia, y mucho, es el tipo de distribución (figura 2).

Cada instante es un patrón de "speckle". Para tiempos largos, (3) suma muchos términos con fases que ya no están correlacionadas, y la amplitud de cada neurona se comporta como un número complejo gaussiano. Para esa estadística (de Porter–Thomas), $\mathbb{E}|\psi_k|^4 = 2\,(\mathbb{E}|\psi_k|^2)^2$, y la *participación efectiva*

$$\mathrm{PR}(t) = \frac{1}{\sum_k P_k(t)^2} \;\approx\; \frac{n}{2} \approx 151. \tag{14}$$

Se observa PR ≈ 140, que fluctúa sin converger. La caminata clásica, en cambio, se acerca a n (distribución uniforme). En cada instante el walk cuántico tiene la mitad de las neuronas "encendidas" y el resto en zonas oscuras de interferencia, y ese patrón cambia todo el tiempo.

En promedio, el walk recuerda dónde empezó. Si los vectores propios del conectoma se comportan como vectores reales aleatorios de varianza $1/n$, entonces $\mathbb{E}[V_{jm}^4] = 3/n^2$ y, por (4),

$$\overline{P_j} = \sum_m V_{jm}^4 \approx \frac{3}{n}. \tag{15}$$

Para AVM se obtiene $\overline{P_j} = 2.8/n$: en promedio, la excitación pasa casi el triple de tiempo en la neurona iluminada que en una neurona cualquiera. La caminata clásica tiende a $1/n$ y olvida. Este exceso de retorno es un efecto puramente de interferencia: los caminos que salen y vuelven por la misma ruta en sentidos opuestos llegan con la misma fase y se suman.

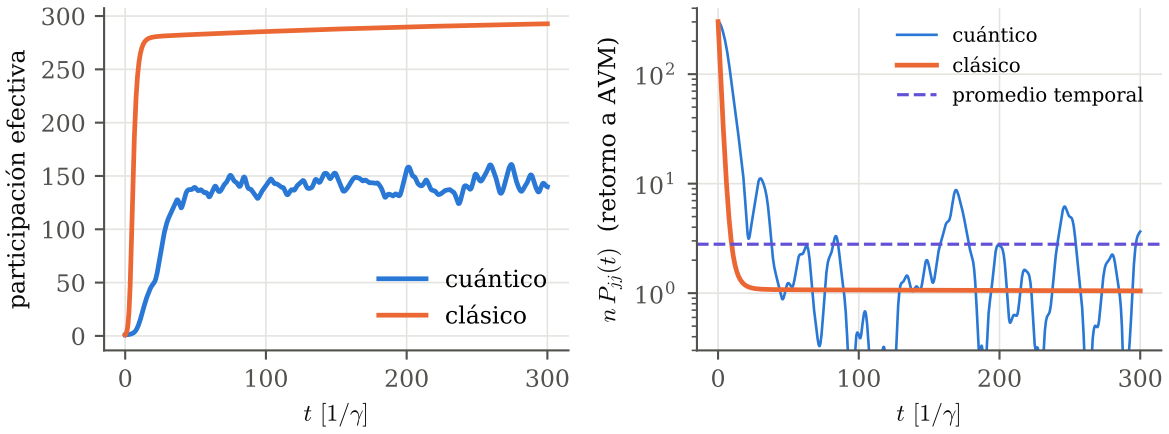


Figura 2: Conectoma completo, láser en AVM. Izquierda: participación efectiva; la clásica tiende a n (uniforme) y la cuántica fluctúa cerca de $n/2$. Derecha: probabilidad de retorno a AVM multiplicada por n, en escala logarítmica. La clásica tiende a 1 (sin memoria) y la cuántica oscila alrededor de su promedio, $2.8 \approx 3$.

8 Del walk al circuito (resumen)

Para ejecutar el walk en hardware se toma un microcircuito del reflejo de toque [6], por ejemplo `toque-6` = {AVM, ALML, AVDL, AVAL, PVCL, PLML}, con $J_S = J[S, S]$ (el mismo walk, restringido a esas neuronas y aislado del resto).

Un salto = una compuerta. Para cada sinapsis (a, b), X_aX_b y Y_aY_b conmutan, así que

$$\mathrm{hop}(\alpha) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha(XX+YY)/2} = R_{XX}(\alpha)\, R_{YY}(\alpha), \qquad \mathrm{hop}(\alpha)|10\rangle = \cos\alpha|10\rangle - \mathrm{i}\sin\alpha|01\rangle, \tag{16}$$

y deja quietos $|00\rangle$ y $|11\rangle$: es un paso del walk entre dos neuronas. En Qiskit son `qc.rxx(alfa, a, b)` y `qc.ryy(alfa, a, b)`.

Trotter. Los saltos de distintas sinapsis no conmutan si comparten neurona, así que el walk completo se aproxima con r pasos cortos $\delta = t/r$. Con la fórmula simétrica de Strang,

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht} \approx \Big[\prod_e \mathrm{hop}\big(\tfrac{\gamma J_e \delta}{2}\big) \prod_{e\,(\text{al revés})} \mathrm{hop}\big(\tfrac{\gamma J_e \delta}{2}\big)\Big]^r, \qquad \text{error} = O\Big(\frac{t^3}{r^2}\Big) \text{ [9].} \tag{17}$$

En `toque-6` con $r = 2$ son 29 saltos, es decir 58 compuertas de dos qubits. Los puntos de la figura 3 muestran que esto ya sigue de cerca al walk exacto.

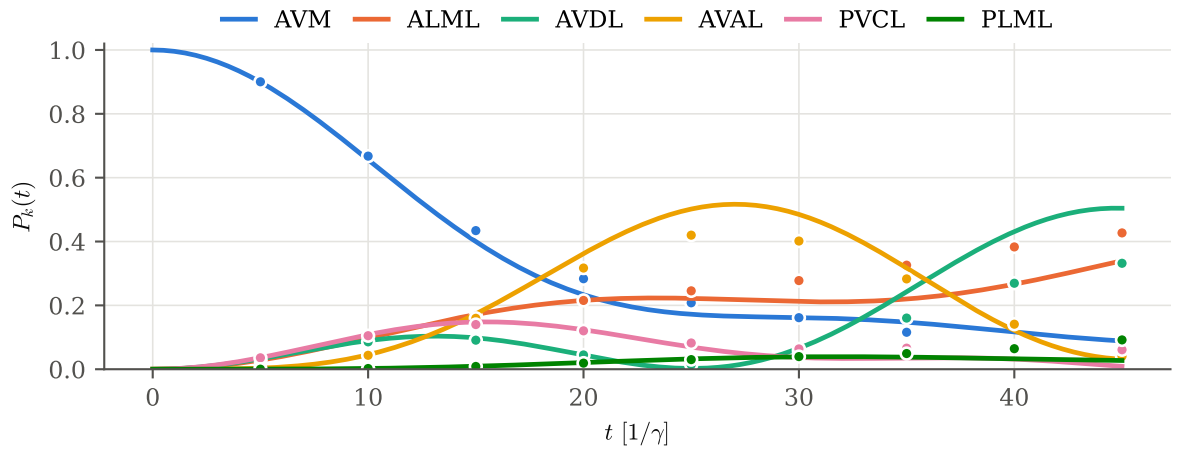


Figura 3: Walk exacto en `toque-6` desde AVM (líneas) y circuito de Trotter con $r = 2$ (puntos). Se ve la excitación salir de AVM, pasar por ALML y concentrarse en la interneurona de mando AVAL hacia $t \approx 27$. El acuerdo se degrada a tiempos largos porque, con r fijo, el paso $\delta = t/r$ crece.

Givens. Como el walk de una excitación se calcula clásicamente, también se puede *preparar* su resultado con solo $n - 1$ saltos, eligiendo los ángulos para repartir los módulos $|\psi_k|$ uno a uno [10]. Es exacto y poco profundo, pero no es simulación: necesita conocer la respuesta.

Conservación como control de errores. Con un láser, ninguna medición ideal puede tener más de una neurona encendida (proposición 5.1). Los shots que violan esa regla son errores y se descartan (post-selección por simetría [11]). En simulación con ruido tipo IonQ Forte, eso baja el error de `toque-6` a la mitad. Los detalles de compilación, ruido y mitigación están en `teoria_extendida.tex`.

9 Extensiones

- **Sinapsis dirigidas.** Se pueden recuperar con fases complejas $J_{ij}e^{i\varphi_{ij}}$, que rompen la simetría temporal (*chiral quantum walks* [13]), o con un *quantum stochastic walk*, que interpola entre el walk cuántico y el clásico [12].
- **Varios caminantes.** Varios láseres a la vez llevan al régimen de bosones de núcleo duro en interacción, clásicamente costoso. El circuito de Trotter ya lo soporta.
- **Ver la coherencia.** El estado es una superposición entre "no pasó nada" y "hay una excitación viajando". Medir en base X revelaría esa coherencia, que la base Z no ve.

Referencias

[1] E. Farhi y S. Gutmann, *Quantum computation and decision trees*, Phys. Rev. A **58**, 915 (1998).

[2] A. M. Childs, *Universal computation by quantum walk*, Phys. Rev. Lett. **102**, 180501 (2009).

[3] O. Mülken y A. Blumen, *Continuous-time quantum walks: models for coherent transport on complex networks*, Phys. Rep. **502**, 37 (2011).

[4] S. J. Cook *et al.*, *Whole-animal connectomes of both Caenorhabditis elegans sexes*, Nature **571**, 63 (2019).

[5] J. G. White, E. Southgate, J. N. Thomson y S. Brenner, *The structure of the nervous system of the nematode C. elegans*, Phil. Trans. R. Soc. B **314**, 1 (1986).

[6] M. Chalfie *et al.*, *The neural circuit for touch sensitivity in Caenorhabditis elegans*, J. Neurosci. **5**, 956 (1985).

[7] G. Nagel *et al.*, *Light activation of channelrhodopsin-2 in excitable cells of Caenorhabditis elegans triggers rapid behavioral responses*, Curr. Biol. **15**, 2279 (2005).

[8] E. S. Boyden *et al.*, *Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity*, Nat. Neurosci. **8**, 1263 (2005).

[9] A. M. Childs, Y. Su, M. C. Tran, N. Wiebe y S. Zhu, *Theory of Trotter error with commutator scaling*, Phys. Rev. X **11**, 011020 (2021).

[10] I. D. Kivlichan *et al.*, *Quantum simulation of electronic structure with linear depth and connectivity*, Phys. Rev. Lett. **120**, 110501 (2018).

[11] X. Bonet-Monroig, R. Sagastizabal, M. Singh y T. E. O'Brien, *Low-cost error mitigation by symmetry verification*, Phys. Rev. A **98**, 062339 (2018).

[12] J. D. Whitfield, C. A. Rodríguez-Rosario y A. Aspuru-Guzik, *Quantum stochastic walks*, Phys. Rev. A **81**, 022323 (2010).

[13] Z. Zimborás *et al.*, *Quantum transport enhancement by time-reversal symmetry breaking*, Sci. Rep. **3**, 2361 (2013).

[14] OpenWorm, `https://github.com/openworm/c302` y `https://github.com/openworm/CElegansNeuroML`.